

# Checkpoint da Etapa 1

## 1.1 Visão do produto

Escritórios de advocacia previdenciária despendem horas digitando manualmente históricos de vínculos e remunerações a partir de extratos CNIS em PDF de seus clientes. Esse processo manual gera gargalo operacional, atrasa a entrega de cálculos previdenciários e introduz riscos de erros em petições judiciais e requerimentos administrativos perante o INSS.

Nesse contexto, o ParseApp se propõe a ser uma plataforma SaaS multi-tenant para Extração e Análise de Extratos CNIS, com um modelo de negócio é B2B. Cada tenant representa uma escritório de advocacia ou sociedade de advogados, gerenciando seus respectivos clientes.

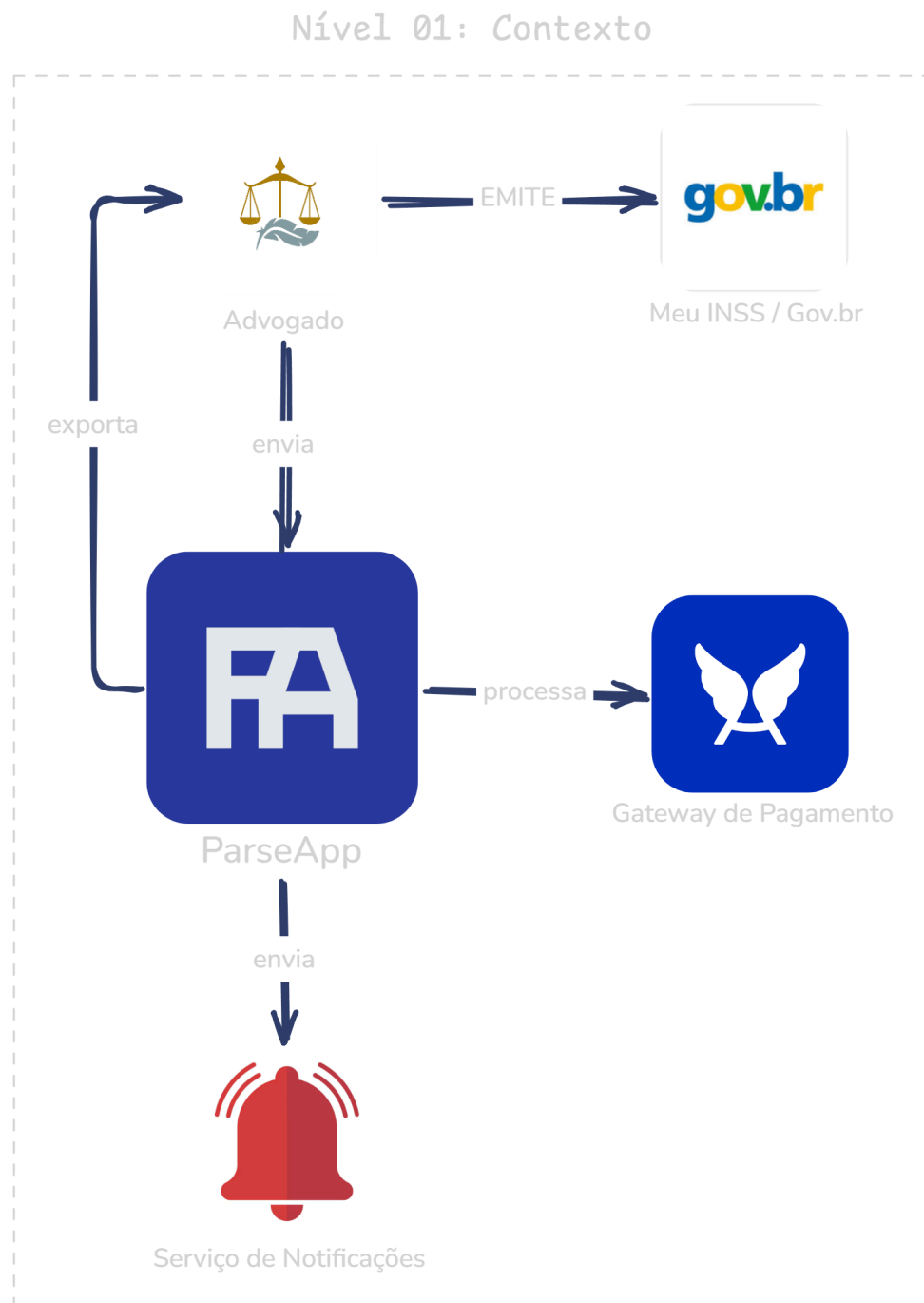
O usuário realiza o upload do pdf, a plataforma faz o parsing inteligente e a estruturação automática de dados em segundos. A ferramenta extrai dados cadastrais, vínculos empregatícios e competências de remuneração e indicadores de pendências, exportando tudo em dados estruturados prontos para o cálculo previdenciário.

Como futuras expansões estão o tratamento avançado dos dados e a inclusão de cálculos avançados na própria plataforma.

---

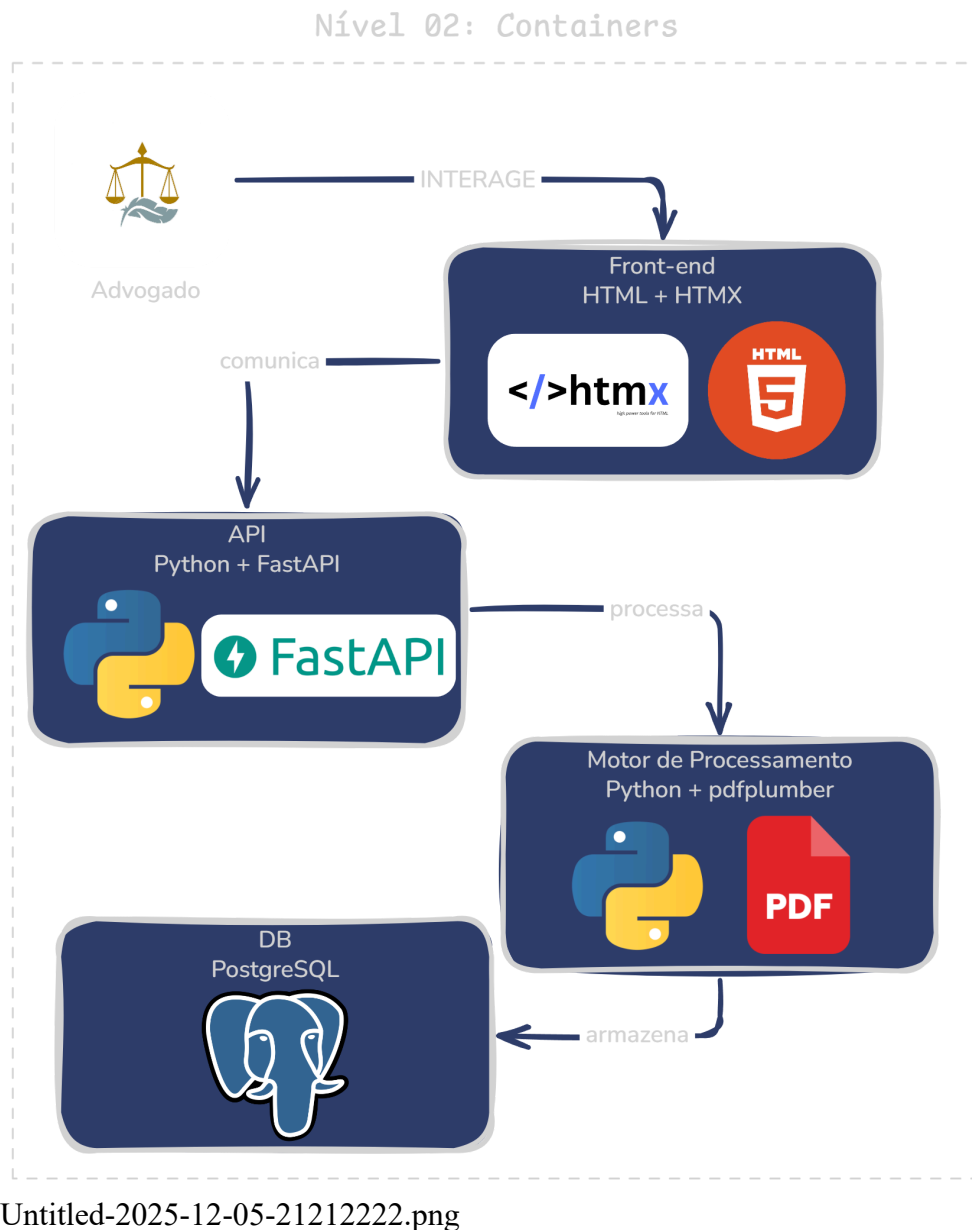
## 1.2 C4 níveis 1 e 2

### C4 Nível 1 — Diagrama de Contexto



Untitled-2025-12-05-212111.png

## C4 Nível 2 — Diagrama de Containers



### 1.3 Três ADRs

#### ADR 01: Isolamento de Dados (Multi-Tenancy Obrigatório)

- **Decisão:** Usaremos um único banco de dados PostgreSQL compartilhado entre todos os escritórios (modelo Pool), mas com isolamento lógico rigoroso usando Row-Level Security.
- **Por que:** Criar um banco de dados separado para cada escritório elevaria os custos e tempo de manutenção (ainda mais em uma equipe pequena como a minha). O RLS do Postgres garante que o “Advogado A” não consiga ler os dados do “Advogado B”, mantendo o custo de infraestrutura inicial mais baixo e facilitando o gerenciamento.

## ADR 02: Processamento Assíncrono de PDFs

- **Decisão:** A extração de dados dos PDFs será feita em segundo plano e não no exato momento em que o usuário clica em “enviar”.
- **Por que:** Ler PDFs grandes pode ser uma tarefa pesada. Se o sistema tentar ler o arquivo enquanto o usuário espera na mesma tela, a conexão pode cair ou o sistema inteiro pode ficar lento. Usando uma fila, o usuário faz o upload, recebe um aviso de “Processando...” e o sistema faz o parsing sem travar tudo.

## ADR 03: Armazenamento Efêmero

- **Decisão:** Não vamos armazenar os arquivos PDF originais. Eles ficarão na memória apenas o tempo necessário para a extração e depois serão deletados. No banco de dados, guardaremos apenas os dados extraídos (tabelas, vínculos e salários).
  - **Por que:** Guardar PDFs para sempre exigiria servidores de armazenamento como S3/MinIO. Além disso, manter os arquivos originais com dados sensíveis aumenta o risco jurídico e de vazamentos.
- 

## 1.4 Cenários de qualidade mensuráveis

- **Desempenho e Fila de Espera:** Se um escritório grande enviar 50 extratos CNIS de uma só vez para processamento, o sistema não pode ficar lento para os outros clientes. A aplicação deve manter um tempo de resposta de até 300ms para navegação geral, enquanto os arquivos pesados são processados na fila sem travar a interface.
  - **Resiliência a Falhas:** Se um usuário enviar um PDF corrompido, com senha ou que não seja do INSS, o sistema não pode cair. Ele deve detectar o erro em até 3 segundos, cancelar apenas aquela extração específica, avisar o usuário com uma mensagem clara e continuar operando normalmente para os demais arquivos.
  - **Segurança e Isolamento:** Se um usuário tentar alterar a URL ou a requisição da API para acessar o extrato de outro escritório, o banco de dados deve barrar a tentativa em menos de 100ms. O sistema retornará uma tela de “Página não encontrada” (404), garantindo 0% de vazamento de dados entre os clientes.
- 

## 1.5 Mapeamento LGPD preliminar

### Papéis na LGPD

- **Titular dos Dados:** O cliente do advogado (o trabalhador/segurado dono do CNIS).
- **Controlador:** O Escritório de Advocacia, que coleta o PDF e decide o que fazer com ele (ex: dar entrada em aposentadoria).
- **Operador:** O ParseApp, que apenas processa e organiza os dados sob o comando do escritório.

## Dados Tratados

- O sistema lida com dados sensíveis e de alto impacto: CPF, histórico de empregadores, salários de contribuição, datas de admissão/demissão e indicadores de saúde (como auxílio-doença).

## Finalidade e Base Legal

- A extração é feita para facilitar cálculos e processos jurídicos. A base legal do escritório (Controlador) normalmente é o “exercício regular de direitos em processos judiciais/administrativos” e a “execução de contrato” com o cliente.

## Como protegemos esses dados

1. **Minimização de Dados:** Os PDFs originais não são guardados, sendo deletados logo após a leitura, reduzindo o que chamamos de “superfície de ataque”.
2. **Isolamento no Banco:** O Row-Level Security garante que um escritório seja tecnicamente incapaz de ver os salários e o CPF dos clientes de outro escritório.
3. **Logs Seguros:** Qualquer registro de erro técnico gerado pelo servidor não pode conter CPFs ou nomes inteiros para que desenvolvedores não tenham acesso a informações de pessoas reais. Bases de teste usarão apenas dados falsos.